價格、技術指標與可用資訊

每個指標先用真實數字算清楚，再看它能支持哪一種觀察或交易條件。

問題	本段要解決的事
1-9：平均與動能	SMA、EMA、MACD看哪些價格；條件是否不同
10-16：變動幅度	波動度、TR、ATR，以及停損距離
17-21：RSI	完整算法、逐日平滑與超買條件
22-25：量與訊號	成交量、均線交叉與組合條件
26-27：計算時間	最終收盤與置中均線當時是否可用

第5題只示範EMA規則的一筆假設買賣，下一收盤成交；不排名指標、不調參。Part C深入帳務；FinTech課程的第6、7週另討論成本與完整績效。

共用哪些AAPL價格？

AAPL是Apple的股票代碼。從同一份價格連續回答不同問題，不反覆更換樣本。

先想一想：1/4的三價平均，應包含哪三天？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL").history(start="2024-01-02",
    end="2024-07-01", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
aapl.index = aapl.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = aapl["Close"]
pd.DataFrame({"日期":close.index[:5],
    "收盤（美元／股）":close.iloc[:5].map("{:.2f}".format).values})
```

日期	收盤（美元／股）
2024-01-02	185.64
2024-01-03	184.25
2024-01-04	181.91
2024-01-05	181.18
2024-01-08	185.56

1/2、3、4日收盤185.64、184.25、181.91，正好是第1題的三個輸入。主樣本124筆至6/28，7/1不包含。

Close已由來源按股票分割調整，但不含股利調整；本部分報酬不計股利、費用或稅。短視窗與12/26/9、Wilder14均為明示教學設定，不是最佳參數。

程式依序執行，前面建立的close等物件供後題使用。圖由同一資料產生，繪圖程式不顯示。重現沿用保存的行情，重新下載可能有提供者修訂。

ISSUE 01

三個收盤價的SMA，能看出什麼？

簡單移動平均（SMA）用近期價格的平均作比較基準，不是未來價格預測。

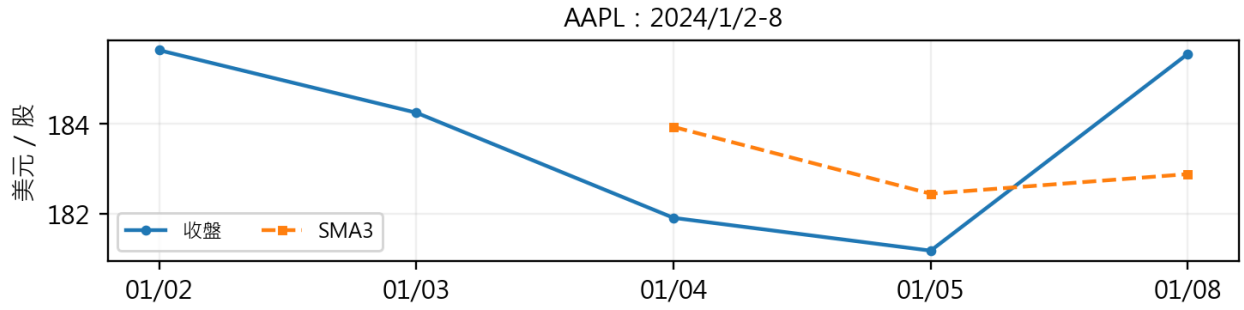
C為收盤價（美元 / 股），SMA3取當日與前兩筆收盤。1/4首次有完整三筆；1/2、3不能把不足的平均填零。

$$\mathrm{SMA3}_t = \frac{C_t + C_{t-1} + C_{t-2}}{3}, \qquad \frac{185.64 + 184.25 + 181.91}{3} \approx 183.9333$$

先想一想：1/5與1/8，哪一天收盤從均線下方變成上方？

```
sma3 = close.rolling(3, min_periods=3).mean()
dates = ["2024-01-04","2024-01-05","2024-01-08"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"收盤（美元 / 股）":close.loc[dates].round(2),
    "SMA3（美元 / 股）":sma3.loc[dates].round(4)})
```

日期	收盤（美元 / 股）	SMA3（美元 / 股）
2024-01-04	181.91	183.9333
2024-01-05	181.18	182.4467
2024-01-08	185.56	182.8833



1/5收盤181.18低於SMA3 182.4467；1/8的185.56高於182.8833，出現向上穿越。

常見用法是把價格向上穿越SMA作為進場條件；資料需在收盤後取得，條件成立不是已成交。

討論

1/5的SMA3使用哪些日期的價格？

來源：[3]、[10]。

ISSUE 02

收盤下跌，均線為何仍上升？

均線移動時，比較的是加入與移除的價格，不是只比較昨天與今天。

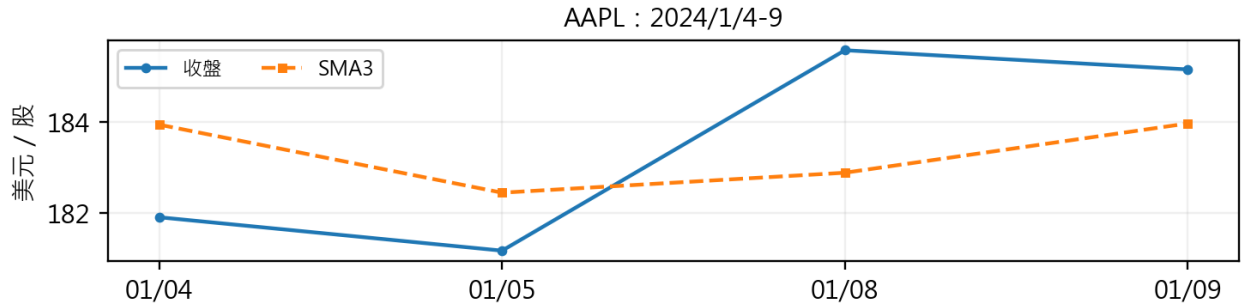
C為收盤（美元 / 股）。1/8視窗為1/4、5、8；1/9改成1/5、8、9。共有的1/5與1/8相消。

$$\mathrm{SMA3}_9 - \mathrm{SMA3}_8 = \frac{C_9 - C_4}{3} \approx \frac{185.14 - 181.91}{3} \approx 1.0767$$

先想一想：1/9收盤較1/8少0.42美元，SMA3是否也必定下降？

```
dates = ["2024-01-04","2024-01-05","2024-01-08","2024-01-09"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"收盤（美元 / 股）":close.loc[dates].round(2),
    "SMA3（美元 / 股）":sma3.loc[dates].round(4)})
```

日期	收盤（美元 / 股）	SMA3（美元 / 股）
2024-01-04	181.91	183.9333
2024-01-05	181.18	182.4467
2024-01-08	185.56	182.8833
2024-01-09	185.14	183.96



1/9收盤少0.42，但加入185.14、移除181.91，使SMA3增加1.0767美元 / 股。

若只在SMA上升時考慮持股，1/9符合條件；這個規則與『當日股價上漲』不是同一判斷。

討論

1/9加入與移除哪兩個價格，讓均線上升？

來源：[3]、[10]。

ISSUE 03

EMA如何把今天價格與昨天平均合起來？

指數移動平均（EMA）每次保留一部分舊平均，再加入今日收盤。

C與E為收盤和EMA（美元 / 股）；α是今日價格權重。span=3時α=2/(3+1)=0.5，第一筆E用1/2收盤185.64初始化；之後每天用前一日E更新：

$$E_t = \alpha C_t + (1-\alpha)E_{t-1}, \qquad \alpha = \frac{2}{\text{span}+1}$$

$$E_{\text{Jan3}} = 0.5(184.25) + 0.5(185.64) = 184.945$$

$$E_{\text{Jan4}} = 0.5(181.91) + 0.5(184.945) = 183.4275$$

先想一想：1/4的EMA會位在181.91與184.945中間嗎？

```
ema3 = close.ewm(span=3, adjust=False).mean()
dates = ["2024-01-02","2024-01-03","2024-01-04"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"收盤（美元 / 股）":close.loc[dates].round(2),
    "EMA3（美元 / 股）":ema3.loc[dates].round(4)})
```

日期	收盤（美元 / 股）	EMA3（美元 / 股）
2024-01-02	185.64	185.64
2024-01-03	184.25	184.945
2024-01-04	181.91	183.4275

0.5 × 1/4收盤
0.5 × 181.91 + 0.5 × 1/3 EMA
0.5 × 184.9450 = 1/4 EMA
183.4275

兩個金額加權相加，單位都是美元 / 股

1/3先算出184.945，1/4把它當作舊平均；adjust=False使用這項遞迴。

討論

1/4的EMA比1/3低多少？用本頁更新式說明：今日收盤低於哪個數字時，EMA3就會下降？

來源：[4]、[11]。

ISSUE 04

EMA3為何還保留三筆以前的價格？

EMA不是只取最後三個價格；舊價格的影響逐次減小，不會在第四筆突然消失。

沿用α=0.5、首價初始化，首價承接剩餘權重，所以最早兩個價格的權重相同。把1/3的更新代入1/4，E為EMA、C為收盤（美元／股）：

$$E_{\text{Jan4}} = 0.5C_{\text{Jan4}} + 0.25C_{\text{Jan3}} + 0.25C_{\text{Jan2}}$$

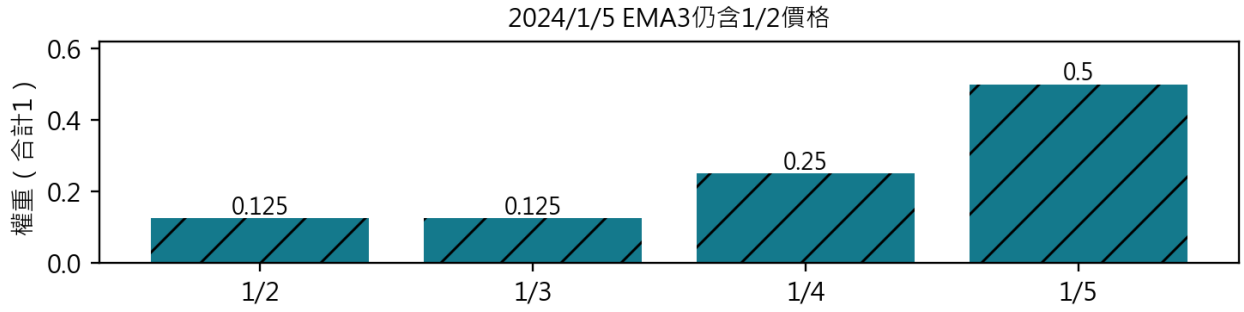
$$E_{\text{Jan5}} = 0.5C_{\text{Jan5}} + 0.25C_{\text{Jan4}} + 0.125C_{\text{Jan3}} + 0.125C_{\text{Jan2}}$$

$$E_{\text{Jan5}} \approx 0.5(181.18) + 0.25(181.91) + 0.125(184.25) + 0.125(185.64) \approx 182.304$$

先想一想：四個權重合計1，按上述價格相加會重現1/5 EMA嗎？

```
dates = ["2024-01-02","2024-01-03","2024-01-04","2024-01-05"]
weights = np.array([0.125,0.125,0.25,0.5])
print(f"四價加權：{(close.loc[dates]*weights).sum():.4f}")
print(f"遞迴EMA：{ema3['2024-01-05']:.4f}")
```

四價加權：182.3037 遞迴EMA：182.3037



1/2已不在三筆SMA視窗，仍占EMA的0.125；四筆加權與遞迴同為182.3037美元／股。

EMA保留舊歷史且較重視新價；這不表示已驗證預測能力。初始化不同，也可能算出不同EMA。

討論

1/5的EMA3中，1/2與1/3的權重都是0.125。若改以前一交易日2023/12/29收盤作初值，1/2的權重會變成多少？為何本頁兩者相同？

來源：[3]、[4]、[11]。

ISSUE 05

EMA上升就持股，第一筆買賣賺多少？

改用EMA3上升要求持股、其餘現金；收盤後決定，下一交易日收盤成交。

從1/2現金開始，允許按收盤價假設買賣一股，沒有費用、股利或利息。先找EMA首次上升，與其後首次下降；不是看到當天上漲就取得當天漲幅。

ema_after_close記成交後是否持股：True持股、False現金。entries、exits分別標記現金轉持股的買進日、持股轉現金的賣出日。

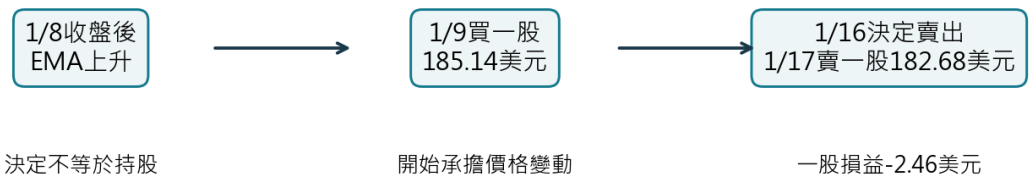
先想一想：1/8 EMA上升形成要求，買價可以用當天185.56嗎？

```
ema_up = ema3.diff() > 0
ema_after_close = ema_up.shift(1, fill_value=False)
entries = ema_after_close & ~ema_after_close.shift(1, fill_value=False)
exits = ~ema_after_close & ema_after_close.shift(1, fill_value=False)
ema_buy_date = close.index[entries][0]
ema_sell_date = close.index[exits & (close.index > ema_buy_date)][0]
ema_trade_return = close[ema_sell_date]/close[ema_buy_date]-1
print(f"買進：{ema_buy_date}、{close[ema_buy_date]:.2f}美元 / 股")
print(f"賣出：{ema_sell_date}、{close[ema_sell_date]:.2f}美元 / 股")
print(f"一筆價格報酬：{ema_trade_return:+.4%}")
```

買進：2024-01-09、185.14美元 / 股 賣出：2024-01-17、182.68美元 / 股 一筆價格報酬：-1.3287%

1/8 EMA從182.3037升至183.9319，1/9收盤185.14才買。1/16 EMA由前一交易日1/12的185.6982降至184.6641，是買進後首次下降，1/17收盤182.68才賣；1/9到1/17才是本筆持有期間。

$$\frac{182.68}{185.14} - 1 \approx -1.3287\%$$



指標上升只形成買進條件；這筆真實價格下的假設交易仍虧損，不能推出整個策略的績效。

討論

若把1/8收盤185.56當買價，哪個成交假設被改掉？

來源：[4]、[11]。

ISSUE 06

MACD為負，代表當天股價下跌嗎？

MACD比較短期EMA與長期EMA的高低，不是今日與昨日收盤的差。

MACD是Moving Average Convergence Divergence；E(12)、E(26)為span12、26的EMA，沿用第3題的1/2首價初始化與更新式；今日收盤權重α=2/13≈0.1538、2/27≈0.0741，所以EMA12較重視近期收盤。單位美元 / 股。

$$\mathrm{MACD}_t = E_t^{(12)} - E_t^{(26)}$$

$$E_{\mathrm{Apr25}}^{(12)} \approx 168.67681 + \tfrac{2}{13}(169.89 - 168.67681) \approx 168.86346$$

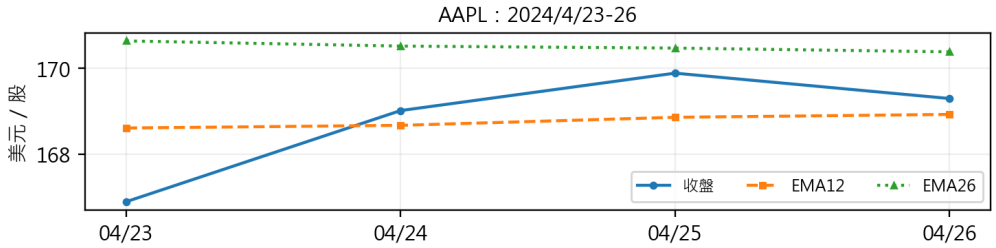
$$E_{\mathrm{Apr25}}^{(26)} \approx 170.51924 + \tfrac{2}{27}(169.89 - 170.51924) \approx 170.47263$$

$$\mathrm{MACD}_{\mathrm{Apr25}} \approx 168.8635 - 170.4726 \approx -1.609$$

先想一想：4/25的兩條EMA相差是負值，當天收盤也一定下跌嗎？

```
ema12 = close.ewm(span=12, adjust=False).mean()
ema26 = close.ewm(span=26, adjust=False).mean()
macd = ema12 - ema26
dates = ["2024-04-24","2024-04-25","2024-04-26"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"收盤（美元 / 股）":close.loc[dates].round(2),
    "EMA12（美元 / 股）":ema12.loc[dates].round(5),"EMA26（美元 / 股）":ema26.loc[dates].round(5),
    "MACD（美元 / 股）":macd.loc[dates].round(5)})
```

日期	收盤（美元 / 股）	EMA12（美元 / 股）	EMA26（美元 / 股）	MACD（美元 / 股）
2024-04-24	169.02	168.67681	170.51924	-1.84243
2024-04-25	169.89	168.86346	170.47263	-1.60917
2024-04-26	169.3	168.93062	170.38577	-1.45515



4/25 MACD為-1.6092，但收盤從4/24的169.02升至169.89美元 / 股，約+0.5147%。短期平均仍較低，不表示當天股價下跌。

常見方向條件要求MACD大於零；4/25不符合。若改看MACD是否靠近零，則是在問差距是否縮小。

討論

用表中數字算：4/24到4/26，MACD變化多少？其中EMA12與EMA26的變化各使MACD增減多少？

來源：[4]、[18]。

ISSUE 07

MACD怎樣算成訊號線與柱值？

先把MACD平滑成訊號線，再用當日MACD減當日訊號線；不是拿收盤價再減一次。

流程：收盤→EMA12減EMA26得到MACD→對MACD算9期EMA得到訊號線→兩者相減得到柱值。S表示訊號線，單位與MACD、柱值相同，都是美元 / 股。

9期EMA的今日權重是2/(9+1)=0.2；其餘0.8保留前一交易日訊號線。沿用1/2首筆MACD=0初始化，再逐日更新。

$$S_t = 0.2\,\mathrm{MACD}_t + 0.8 S_{t-1}, \qquad \mathrm{Histogram}_t = \mathrm{MACD}_t - S_t$$

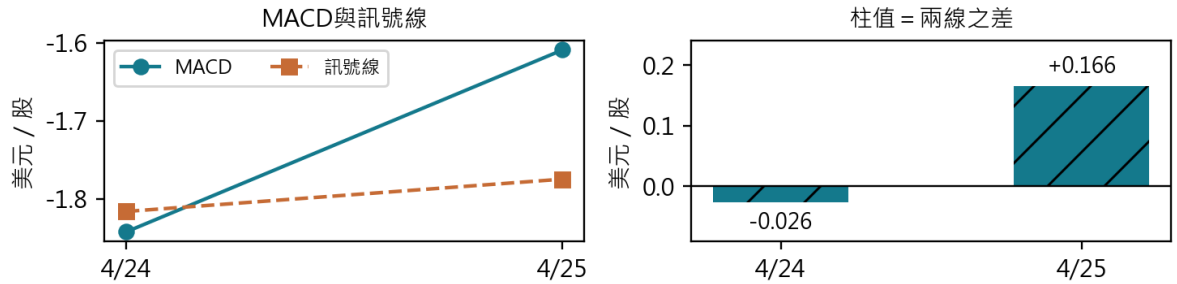
$$S_{\mathrm{Apr25}} \approx 0.2(-1.609) + 0.8(-1.816) \approx -1.775$$

$$\mathrm{Histogram}_{\mathrm{Apr25}} \approx -1.609 - (-1.775) = +0.166$$

先想一想：4/25的MACD與訊號線皆為負數；相減後柱值會是正或負？

```
signal_line = macd.ewm(span=9, adjust=False).mean()
histogram = macd-signal_line
dates = ["2024-04-24","2024-04-25"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "MACD（美元 / 股）":macd.loc[dates].round(3),
    "前訊號線（美元 / 股）":signal_line.shift(1).loc[dates].round(3),
    "新訊號線（美元 / 股）":signal_line.loc[dates].round(3),
    "柱值（美元 / 股）":histogram.loc[dates].round(3)})
```

日期	MACD（美元 / 股）	前訊號線（美元 / 股）	新訊號線（美元 / 股）	柱值（美元 / 股）
2024-04-24	-1.842	-1.81	-1.816	-0.026
2024-04-25	-1.609	-1.816	-1.775	0.166



4/25的MACD比訊號線高約0.166美元 / 股，所以柱為正。4/24柱為-0.026、4/25轉正，才表示向上穿越訊號線；並非股價賺0.166%。

若以向上穿越訊號線作候選進場條件，4/25符合；MACD本身仍小於零，不符合『MACD>0』這條不同規則。

討論

4/25柱值應用當日訊號線-1.775，還是前一天的-1.816相減？請算出柱值。

來源：[4]、[18]、[23]。

ISSUE 08

EMA12低於EMA26、MACD負值，是兩項證據嗎？

兩個條件完全等價；一起要求不會增加新的市場資訊。

三個值都由同一收盤計算，單位美元 / 股。下表True表示該日條件成立、False表示不成立，只是條件判斷，不代表已買進或持股。MACD定義直接給出以下關係，不是因為相關係數很高：

$$E^{(12)} < E^{(26)} \iff E^{(12)} - E^{(26)} < 0 \iff \text{MACD} < 0$$

先想一想：表中三欄條件，哪兩欄一定給出同一真假結果？

```
dates = ["2024-04-24","2024-04-25"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "EMA12較低":(ema12.loc[dates] < ema26.loc[dates]).values,
    "MACD負值":(macd.loc[dates] < 0).values,
    "柱值正值":(histogram.loc[dates] > 0).values})
```

日期	EMA12較低	MACD負值	柱值正值
2024-04-24	True	True	False
2024-04-25	True	True	True

EMA12 < EMA26	同一條件	MACD < 0
MACD > 訊號線	同一條件	柱值 > 0

4/24與4/25前兩欄都成立；柱值正值則只有4/25成立，它回答另一個問題。

討論

同時要求EMA12低於EMA26與MACD負值，拿掉後者會改變選中的日期嗎？

來源：[18]、[23]。

ISSUE 09

同一天的短期動能為正，較長期卻為負？

價格已從低點反彈，仍可能低於更早起點；期間不同，不能把兩個正負當成矛盾。

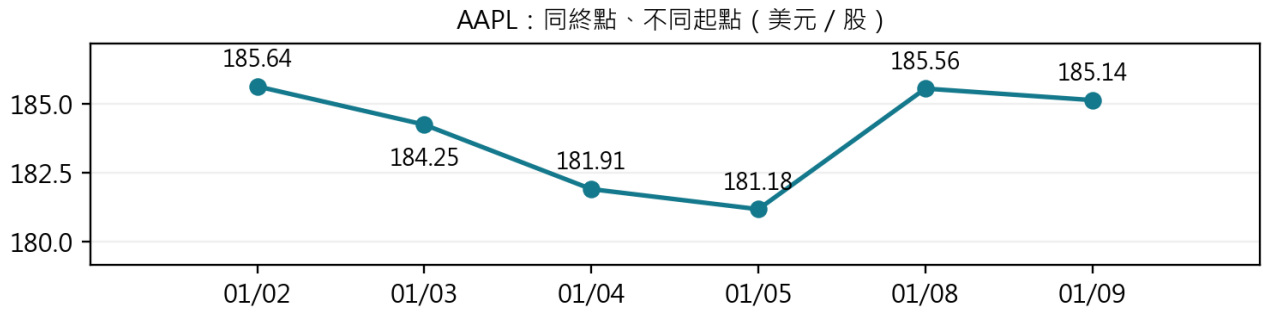
C為收盤（美元 / 股）；m是價格變動率，h是相鄰交易日區間數。兩種期間都在1/9結束，只改起點。

$$m_t^{(h)} = \frac{C_t}{C_{t-h}} - 1, \quad m_{\text{Jan9}}^{(3)} \approx \frac{185.14}{181.91} - 1 \approx 1.7756\%$$

先想一想：185.14同時高於181.91、低於185.64，兩種報酬會同號嗎？

```
momentum3 = close/close.shift(3)-1
momentum5 = close/close.shift(5)-1
starts = ["2024-01-04","2024-01-02"]
pd.DataFrame({"期間":["3段","5段"],"起點":starts,"起價（美元 / 股）":close.loc[starts].round(2).values,
    "1/9終價（美元 / 股）":[round(close["2024-01-09"],2)]*2,
    "報酬":[f"{momentum3['2024-01-09']:+.4%}",
            f"{momentum5['2024-01-09']:+.4%}"]})
```

期間	起點	起價（美元 / 股）	1/9終價（美元 / 股）	報酬
3段	2024-01-04	181.91	185.14	+1.7756%
5段	2024-01-02	185.64	185.14	-0.2693%



三段+1.7756%，五段-0.2693%。要求正動能時，期間一改，是否持股的條件也改。

討論

1/9的五段動能為負。下一交易日1/10的五段動能要轉為正，1/10收盤至少要高於哪個價格？為什麼門檻不是1/2的185.64？

來源：[5]、[13]。

ISSUE 10

三天都下跌，波動度為何不等於零？

波動度比較每段報酬與平均的距離；不是只看漲跌方向。

r是收盤報酬小數，平均記為r上方橫線；樣本標準差為σ上方帽。1/2收盤185.64，1/3、4、5為184.25、181.91、181.18美元 / 股。

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3} (r_i - \bar{r})^2}{3-1}}$$

1/3報酬：184.25÷185.64-1約-0.0074876，即-0.7488%。減去三段平均：-0.0074876-(-0.0080669)約+0.0005793。

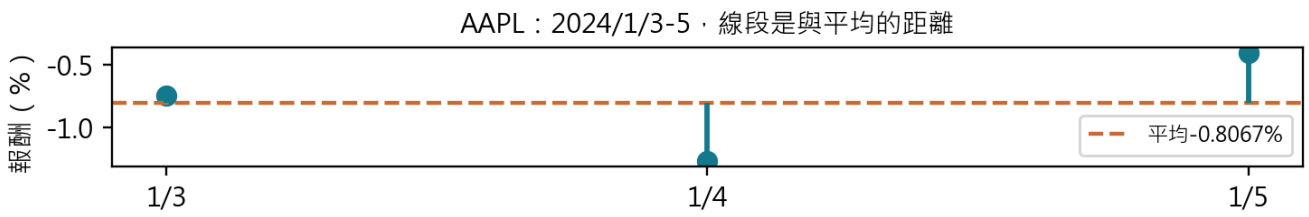
三段平均約-0.0080669。三個差值合計為零，只剩兩個可獨立變化，所以樣本分母為3-1=2。差值先平方相加，最後開根號回到報酬單位。

$$\hat{\sigma} \approx \sqrt{\frac{0.0005793^2 + (-0.0046332)^2 + 0.0040539^2}{2}} \approx 0.004372 = 0.4372\%$$

先想一想：三筆都為負，與平均的差仍可能一正一負嗎？

```
daily_return = close.pct_change(fill_method=None)
first_returns = daily_return.iloc[1:4]
mean3 = first_returns.mean()
sd3 = first_returns.std(ddof=1)
pd.DataFrame({"日期":first_returns.index,
    "報酬（%）":first_returns.map("{:.4%}".format).values,
    "減平均（小數）":(first_returns-mean3).map("{:+.7f}".format).values})
```

日期	報酬（%）	減平均（小數）
2024-01-03	-0.7488%	+0.0005793
2024-01-04	-1.2700%	-0.0046332
2024-01-05	-0.4013%	+0.0040539



三段標準差約0.4372%；正負方向相同，但與平均的距離不同。

討論

三個差值平方中，哪一天的貢獻最大？約占平方和的幾成？

來源：[3]、[14]。

ISSUE 11

波動度變大，代表當天虧損更多嗎？

價格上漲也可能增加近期波動；波動度衡量分散幅度，不決定方向。

用三段收盤報酬、樣本標準差ddof=1比較1/5與1/8；σ上方帽仍是報酬的樣本標準差。1/5的視窗是第10題的1/3、4、5三段；1/8的視窗改為1/4、5、8，加入1/8的+2.4175%、移除1/3的-0.7488%。每段假設用1,000美元起始市值，損益為1000乘小數報酬，其標準差就是1000乘σ上方帽；表中金額是損益標準差，不是帳戶總值。

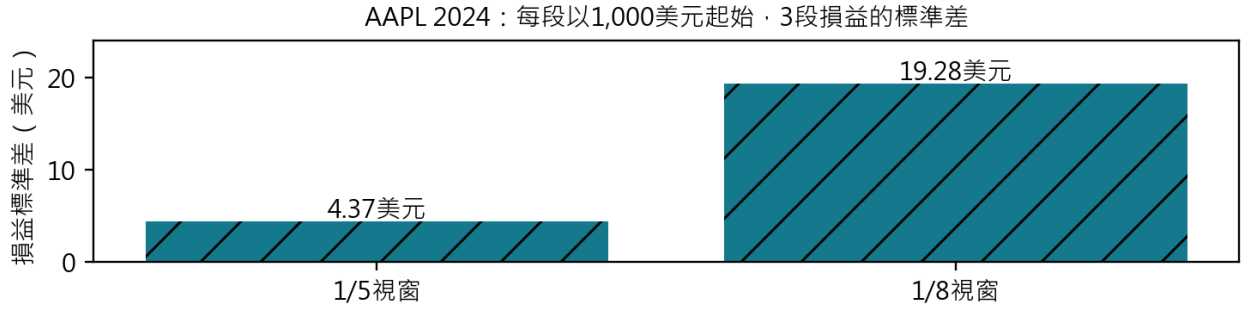
1/5視窗：-0.7488%、-1.2700%、-0.4013%；1/8視窗：-1.2700%、-0.4013%、+2.4175%。移出1/3、加入1/8，兩個視窗都保留3段。

$$1000\hat{\sigma} \approx 1000(0.004372) \approx 4.37 \text{ USD}$$

先想一想：1/8股價跳升2.4175%，波動度可以比1/5更大嗎？

```
vol3 = daily_return.rolling(3, min_periods=3).std(ddof=1)
dates = ["2024-01-03","2024-01-04","2024-01-05","2024-01-08"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "當日報酬":daily_return.loc[dates].map("{:+.4%}".format),
    "三段波動（%）":vol3.loc[dates].map(lambda x:"不足3筆" if pd.isna(x) else f"{x:.4%}"),
    "損益標準差（美元）":(1000*vol3.loc[dates]).map(lambda x:"不足3筆" if pd.isna(x) else f"{x:.2f}")})
```

日期	當日報酬	三段波動（%）	損益標準差（美元）
2024-01-03	-0.7488%	不足3筆	不足3筆
2024-01-04	-1.2700%	不足3筆	不足3筆
2024-01-05	-0.4013%	0.4372%	4.37
2024-01-08	+2.4175%	1.9278%	19.28



1/8標準差1.9278%對應19.28美元，比1/5的4.37大；不是當日虧損，也不是明日最大損失。

討論

19.28美元能解讀成明天最多虧19.28美元嗎？

來源：[3]、[14]、[26]。

ISSUE 12

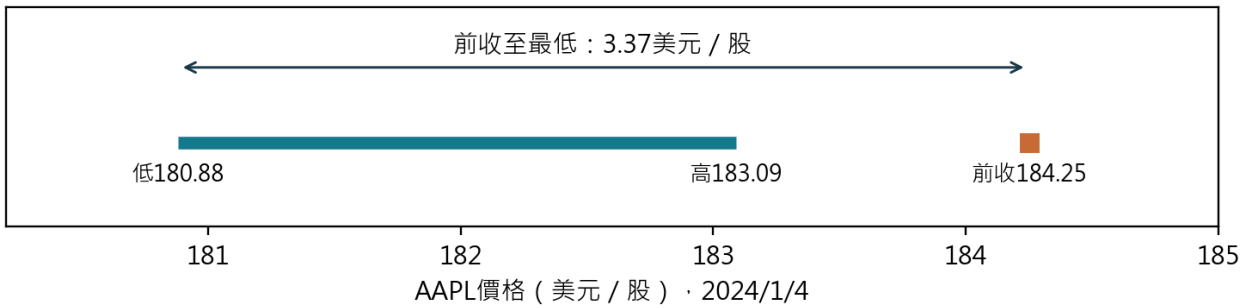
只看今天高低差，漏掉了哪段下跌？

只看今天最高與最低，可能低估從昨天收盤到今天的價格變動。

假設1/3收盤已持有一股AAPL：當時一股值184.25美元。1/4最高183.09、最低180.88美元，連最高價都低於昨天收盤。H、L為今日最高、最低，C為昨日收盤；以下價差單位都是美元 / 股。

$$H - L = 183.09 - 180.88 = 2.21, \qquad C - L = 184.25 - 180.88 = 3.37$$

日期	觀察	美元 / 股
2024/1/3	收盤	184.25
2024/1/4	最高	183.09
2024/1/4	最低	180.88



一股從前收184.25到低點180.88少3.37美元；當日高低差2.21沒有包含全部距離。

今天高低差只有2.21美元，但昨天就持有的人，到今天低點時一股價值已減少3.37美元。真實波幅（True Range，TR）因此把前收也納入範圍；它量幅度，不預測漲跌。

討論

2.21與3.37的差別，是哪個起點被漏掉？

來源：[19]、[21]。

ISSUE 13

TR為3.37美元，怎樣設定停損距離？

先算一天的TR，再示範如何把這個幅度用於之後的持股；不是買進訊號。

H、L為當日最高、最低，C為收盤；t-1是前一交易日，單位美元 / 股。三個價差取絕對距離後選最大，不相加：

$$\mathrm{TR}_t = \max(H_t - L_t,\ |H_t - C_{t-1}|,\ |L_t - C_{t-1}|)$$

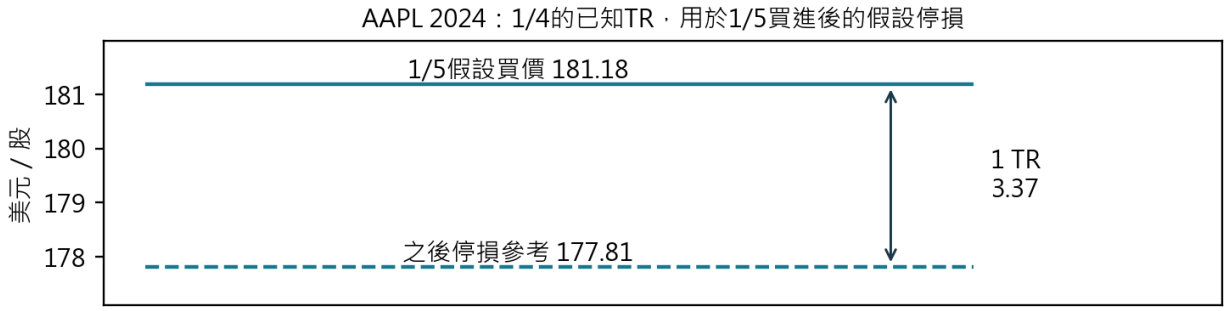
$$\mathrm{TR}_{\mathrm{Jan4}} = \max(2.21,\ |183.09 - 184.25|,\ |180.88 - 184.25|) = 3.37$$

1/4收盤後已知TR約3.37。假設1/5以實際收盤181.18買10股，固定用1個TR作後續停損距離：181.18-3.37=177.81美元 / 股。這是教學規則；常見用法會改用多天平滑的ATR。

先想一想：若恰好在177.81賣10股，損失會是3.37還是33.70美元？

```
previous_close = close.shift(1)
distances = pd.concat([aapl.High-aapl.Low,
    (aapl.High-previous_close).abs(),
    (aapl.Low-previous_close).abs()],axis=1)
true_range = distances.iloc[1:].max(axis=1)
tr_distance = true_range["2024-01-04"]
tr_buy = close["2024-01-05"]
tr_stop = tr_buy-tr_distance
print(f"TR：{tr_distance:.2f}；觸發價：{tr_stop:.2f}美元 / 股")
print(f"10股恰於觸發價賣出的損失：{10*tr_distance:.2f}美元")
```

TR：3.37；觸發價：177.81美元 / 股 10股恰於觸發價賣出的損失：33.70美元



每股距離3.37，10股合計33.70美元。假設跌到177.81便要求賣出；觸發不保證成交價，跳空、滑價及費用可能使損失更大。

討論

買價與停損不變，改買20股；若恰於觸發價賣出、未計費用，損失約多少美元？

來源：[19]、[21]、[27]。

ISSUE 14

TR看一天，ATR怎樣概括多天？

TR量一天的幅度；平均真實波幅（Average True Range，ATR）把多天TR平滑，不只依據某一天設定距離。

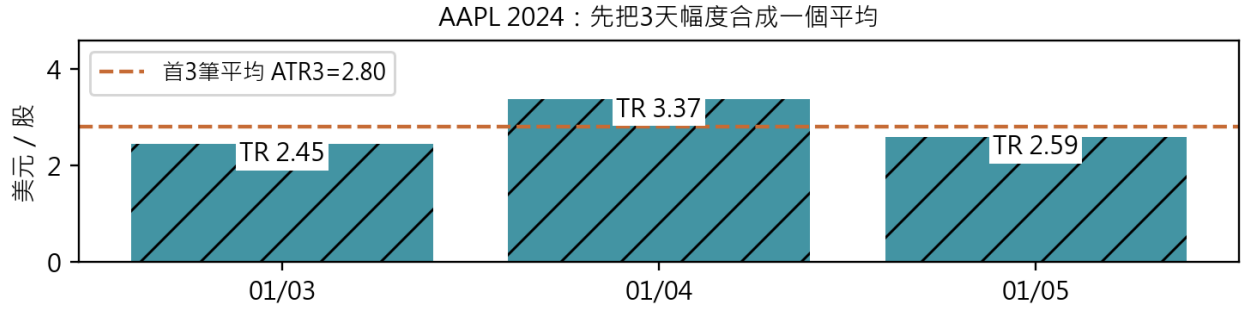
先用3期說明，單位都是美元 / 股；常見設定是14期。第一個ATR先取3個TR的平均。本例1/2缺前收，略過；首3筆為1/3、4、5。

$$\mathrm{ATR3}_{\mathrm{Jan5}} = \frac{\mathrm{TR}_{\mathrm{Jan3}} + \mathrm{TR}_{\mathrm{Jan4}} + \mathrm{TR}_{\mathrm{Jan5}}}{3} \approx \frac{2.45 + 3.37 + 2.59}{3} \approx 2.80$$

先想一想：2.45、3.37、2.59的平均，會落在這三個數字的最小與最大值之間嗎？

```
seed_tr = true_range.iloc[:3]
atr_seed = seed_tr.mean()
pd.DataFrame({"日期":seed_tr.index,
    "TR（美元 / 股）":seed_tr.round(2).values})
```

日期	TR（美元 / 股）
2024-01-03	2.45
2024-01-04	3.37
2024-01-05	2.59



1/5的TR是2.59；當天第一個ATR3約2.80，因為也考慮1/3與1/4，不只看1/5。

ATR14則以首14個有效TR平均起算：本資料為1/3至1/23，初值約3.3507。第15個TR起再用下一題的Wilder更新，不是每天重算普通移動平均。

討論

1/5的TR為2.59、ATR3約2.80；哪個只描述當天，哪個包含前兩天？

來源：[19]、[21]。

ISSUE 15

今天TR為4.42，ATR為何只有3.34？

ATR保留過去平均的一部分，再加入今天幅度；不會直接變成今日TR。

沿用3期：前ATR是1/5的2.8033，今日TR是1/8的4.42，單位美元 / 股。n是期數、t是當日；Wilder更新保留舊平均的(n-1)/n，加入今日的1/n：

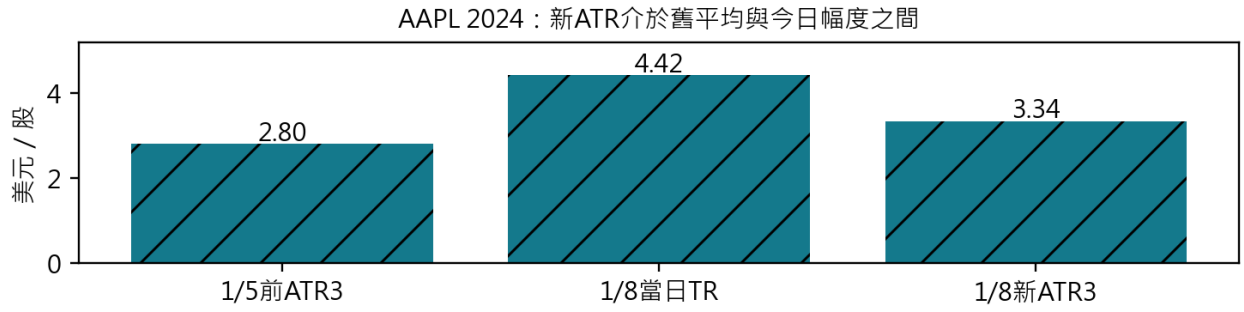
$$\mathrm{ATR}_t = \frac{(n-1)\mathrm{ATR}_{t-1} + \mathrm{TR}_t}{n}$$

$$\mathrm{ATR3}_{\mathrm{Jan8}} \approx \frac{2(2.8033) + 4.42}{3} \approx 3.3422$$

先想一想：今日TR4.42大於前ATR2.8033，新ATR會往上還是往下？

```
def wilder_mean(values, n=14):
    result = pd.Series(np.nan,index=values.index)
    result.iloc[n-1] = values.iloc[:n].mean()
    for i in range(n,len(values)):
        result.iloc[i] = ((n-1)*result.iloc[i-1]+values.iloc[i])/n
    return result
atr3 = wilder_mean(true_range, n=3)
atr14 = wilder_mean(true_range)
dates = ["2024-01-05","2024-01-08"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"當日TR（美元 / 股）":true_range.loc[dates].round(2),
    "前ATR（美元 / 股）":["無（本列為初值）",*atr3.shift(1).loc[dates[1:]].round(4)],
    "新ATR3（美元 / 股）":atr3.loc[dates].round(4)})
```

日期	當日TR（美元 / 股）	前ATR（美元 / 股）	新ATR3（美元 / 股）
2024-01-05	2.59	無（本列為初值）	2.8033
2024-01-08	4.42	2.8033	3.3422



TR由2.59增至4.42，但ATR只從2.80升至3.34。若用它設定停損距離，改動不會只由這一天決定。

不是每次重取最後3筆平均；14期則把權重改為13/14與1/14。程式也保留ATR14，後續RSI沿用同一平滑函數。

討論

若下一天TR低於目前ATR3約3.34，更新後ATR會升還是降？

來源：[19]、[21]。

ISSUE 16

1個或2個ATR，停損位置差多少？

把近期波動幅度換成停損距離；ATR較大，同一倍數的距離就較寬。

假設已以1/8收盤185.56美元買入一股。收盤後才算出ATR3約3.3422，用它設定之後的停損，不用它決定已發生的買進。C為參考收盤，單位美元 / 股；k是自訂倍數1或2，未計費用。

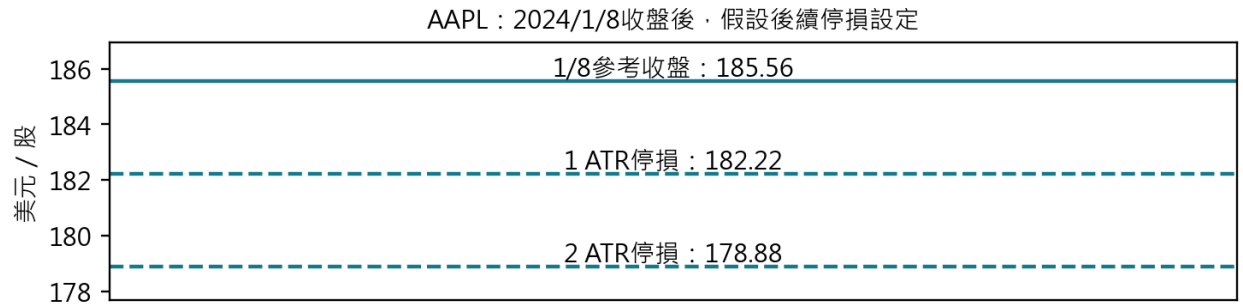
$$\text{Stop trigger} = C - k\,\text{ATR}, \quad 185.56 - 2(3.3422) \approx 178.88$$

以下假設價格跌到觸發價或以下就轉為市價賣單；觸發不等於按該價成交[27]。

先想一想：倍數由1改2，觸發價會更接近還是更遠離185.56？

```
reference_close = close["2024-01-08"]
stop_atr = atr3["2024-01-08"]
pd.DataFrame({"倍數":[1,2],
    "距離（美元 / 股）":[stop_atr,2*stop_atr],
    "觸發價（美元 / 股）":[reference_close-stop_atr,reference_close-2*stop_atr]}).round(2)
```

倍數	距離（美元 / 股）	觸發價（美元 / 股）
1	3.34	182.22
2	6.68	178.88



1 ATR觸發價182.22，2 ATR為178.88；後者容許較大價差，也承擔較大計畫損失。倍數不是最佳值，ATR不是明日跌幅上限。

討論

同一買價185.56、同一未計費用條件；若恰好在各自觸發價賣出，一股的損失各約多少？

來源：[21]、[27]。

ISSUE 17

RSI如何把每天漲跌換成0到100？

RSI比較平滑後的上漲與下跌金額；U-D只是當天價差，不是RSI。

C是收盤；U、D分別記每日上漲金額及下跌金額，皆非負，單位美元 / 股。上方橫線表示各自的Wilder平滑平均，並非只平均上漲日或下跌日。

$$U_t = \max(C_t - C_{t-1}, 0), \qquad D_t = \max(C_{t-1} - C_t, 0)$$

$$\bar{U}_{\text{first}} = \frac{\sum_{i=1}^{14} U_i}{14}, \qquad \bar{D}_{\text{first}} = \frac{\sum_{i=1}^{14} D_i}{14}$$

$$\bar{U}_t = \frac{13\bar{U}_{t-1} + U_t}{14}, \qquad \bar{D}_t = \frac{13\bar{D}_{t-1} + D_t}{14}$$

$$\text{RSI}_t = 100\frac{\bar{U}_t}{\bar{U}_t + \bar{D}_t}$$

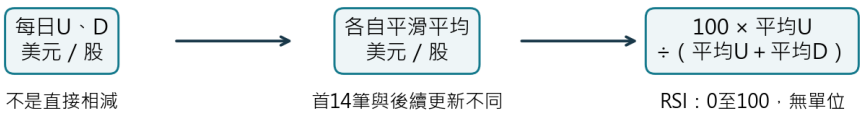
順序：每天分開漲跌→首14筆各除14→之後用13份舊平均加1份今日值、再除14→代入RSI。分母為0時本課保留未定義；RSI本身沒有美元單位。

先想一想：1/8由181.18升至185.56，應記U=4.38還是D=4.38？

```
change = close.diff().iloc[1:]
gains, losses = change.clip(lower=0), (-change).clip(lower=0)
dates = ["2024-01-03","2024-01-08"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "前收（美元 / 股）":close.shift(1).loc[dates].round(2),
    "收盤（美元 / 股）":close.loc[dates].round(2),
    "U（美元 / 股）":gains.loc[dates].round(2),
    "D（美元 / 股）":losses.loc[dates].round(2)})
```

日期	前收（美元 / 股）	收盤（美元 / 股）	U（美元 / 股）	D（美元 / 股）
2024-01-03	185.64	184.25	0.0	1.39
2024-01-08	181.18	185.56	4.38	0.0

1/3：U=0、D=1.39；1/8：U=4.38、D=0。第18至20題依序算平均、更新與RSI。



RSI看兩個平均的相對大小，不是今天漲了多少美元或賺了多少百分比。

討論

某天U=0、D>0，就能只用這兩個數字算出當天RSI嗎？

來源：[20]。

ISSUE 18

第一個RSI的兩個平均，怎樣從14筆算出？

先列出全部14筆漲跌；兩個平均都除以14，沒有上漲或下跌的日子也保留零。

AAPL；2024/1/3-23，共14筆收盤變動，需1/2的前收。U、D為上漲與下跌金額；下表與平均的單位均為美元 / 股。

先想一想：有U=0的日子，平均U的分母仍是14，還是改成有上漲的天數？

```
gain_seed, loss_seed = gains.iloc[:14], losses.iloc[:14]
initial_up, initial_down = gain_seed.mean(), loss_seed.mean()
pd.DataFrame({"日期":gain_seed.index,
    "U（美元 / 股）":gain_seed.round(2).values,
    "D（美元 / 股）":loss_seed.round(2).values})
```

日期	U（美元 / 股）	D（美元 / 股）
2024-01-03	0.0	1.39
2024-01-04	0.0	2.34
2024-01-05	0.0	0.73
2024-01-08	4.38	0.0
2024-01-09	0.0	0.42
2024-01-10	1.05	0.0
2024-01-11	0.0	0.6
2024-01-12	0.33	0.0
2024-01-16	0.0	2.29
2024-01-17	0.0	0.95
2024-01-18	5.95	0.0
2024-01-19	2.93	0.0
2024-01-22	2.33	0.0
2024-01-23	1.29	0.0

$$\bar{U}_{\text{Jan23}} \approx \frac{18.26}{14} \approx 1.3043, \qquad \bar{D}_{\text{Jan23}} \approx \frac{8.72}{14} \approx 0.6229$$

表中U合計約18.26、D合計約8.72；分別除14。不能只把畫面最後三列平均，也不能刪掉零後改除上漲 / 下跌天數。

討論

1/3的U=0，計算第一個平均U時刪掉這一天，分母改13，還是原本的RSI14算法嗎？

來源：[19]、[20]。

ISSUE 19

昨天的平均U、D，今天怎樣各更新一次？

右欄不是當日漲跌，也不是表中幾天的普通平均；每列都由前一交易日的平均更新。

14期Wilder平均用13/14保留舊平均、1/14加入今天。1/23的初值來自前題14筆。以下數字都是美元／股；前平均多顯示幾位，讓更新後四位結果可直接核對。

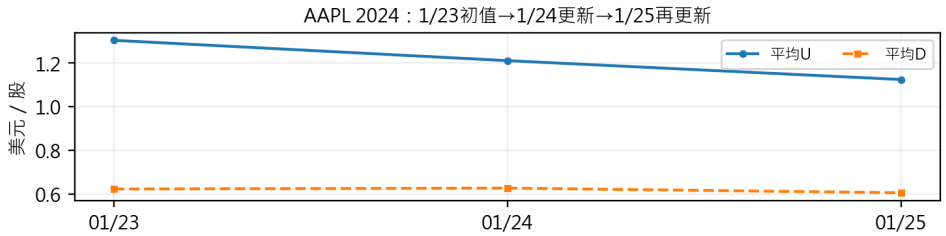
$$\bar{U}_{\text{Jan24}} \approx \frac{13(1.304286)+0}{14} \approx 1.2111, \quad \bar{D}_{\text{Jan24}} \approx \frac{13(0.622858)+0.68}{14} \approx 0.6269$$

$$\bar{U}_{\text{Jan25}} \approx \frac{13(1.211123)+0}{14} \approx 1.1246, \quad \bar{D}_{\text{Jan25}} \approx \frac{13(0.626939)+0.33}{14} \approx 0.6057$$

先想一想：1/24沒有上漲，新的平均U會立刻變0，還是保留過去上漲的一部分？

```
up, down = wilder_mean(gains), wilder_mean(losses)
dates = ["2024-01-24","2024-01-25"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "U（美元／股）":gains.loc[dates].round(2),
    "D（美元／股）":losses.loc[dates].round(2),
    "前平均U（美元／股）":up.shift(1).loc[dates].round(6),
    "前平均D（美元／股）":down.shift(1).loc[dates].round(6),
    "新平均U（美元／股）":up.loc[dates].round(4),
    "新平均D（美元／股）":down.loc[dates].round(4)})
```

日期	U（美元／股）	D（美元／股）	前平均U（美元／股）	前平均D（美元／股）	新平均U（美元／股）	新平均D（美元／股）
2024-01-24	0.0	0.68	1.304286	0.622858	1.2111	0.6269
2024-01-25	0.0	0.33	1.211123	0.626939	1.1246	0.6057



1/24的U=0，但平均U仍為1.2111。1/25又跌0.33，小於前平均D約0.626939，新的平均D反而降至0.6057。

1/23收盤195.18、1/24為194.50、1/25為194.17。今日D從兩個相鄰收盤相減而來；RSI要等這兩個平均更新後才計算。

討論

1/25的平均U，應把13乘1/23的1.304286，還是1/24的1.211123？為什麼？

來源：[19]、[20]。

ISSUE 20

RSI 65.89，代表哪一種強弱？

把前題兩個平滑平均代入比例；上漲部分占比越高，RSI越高，並不是持有報酬。

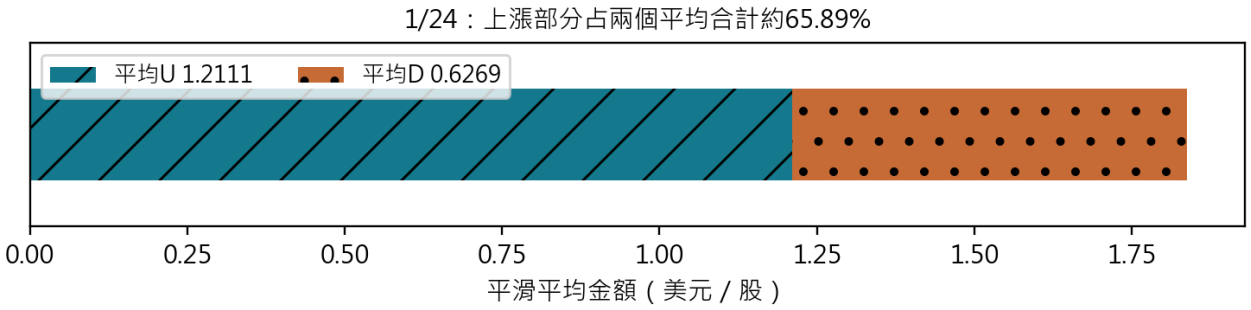
平均U、平均D的單位都是美元 / 股。相加後作分母，兩邊美元單位相除消去，RSI為0至100的數字；合計為零時本課未定義。

$$\mathrm{RSI}_{\mathrm{Jan24}} \approx 100\frac{1.2111}{1.2111 + 0.6269} \approx 65.89$$

先想一想：1/24收盤下跌0.3484%，平均U仍高於平均D；RSI能高於50嗎？

```
total = up+down
rsi14 = 100*up/total.where(total > 0)
dates = ["2024-01-23","2024-01-24","2024-01-25"]
pd.DataFrame({"日期":dates,
    "平均U（美元 / 股）":up.loc[dates].round(4),
    "平均D（美元 / 股）":down.loc[dates].round(4),
    "RSI14（無單位）":rsi14.loc[dates].round(2),
    "當日價格報酬":daily_return.loc[dates].map("{:+.4%}".format)})
```

日期	平均U（美元 / 股）	平均D（美元 / 股）	RSI14（無單位）	當日價格報酬
2024-01-23	1.3043	0.6229	67.68	+0.6653%
2024-01-24	1.2111	0.6269	65.89	-0.3484%
2024-01-25	1.1246	0.6057	64.99	-0.1697%



1/24的RSI大於50，只表示平均U大於平均D；不表示當天上漲、賺65.89%，也不是未來上漲機率。

來源常先計RS=平均U÷平均D，再寫RSI=100-100/(1+RS)；平均D>0時與本頁公式等價。本頁直接用占比，先看清楚兩個平均怎麼進入計算。

討論

若平均U與平均D相等且皆大於零，RSI是多少？它是否表示投資已賺相同比例？

來源：[20]。

ISSUE 21

RSI超過70，下一交易日就一定跌嗎？

70是常見超買門檻，不是價格反轉的保證；檢查本樣本全部符合條件的日期，不只挑一次反例。

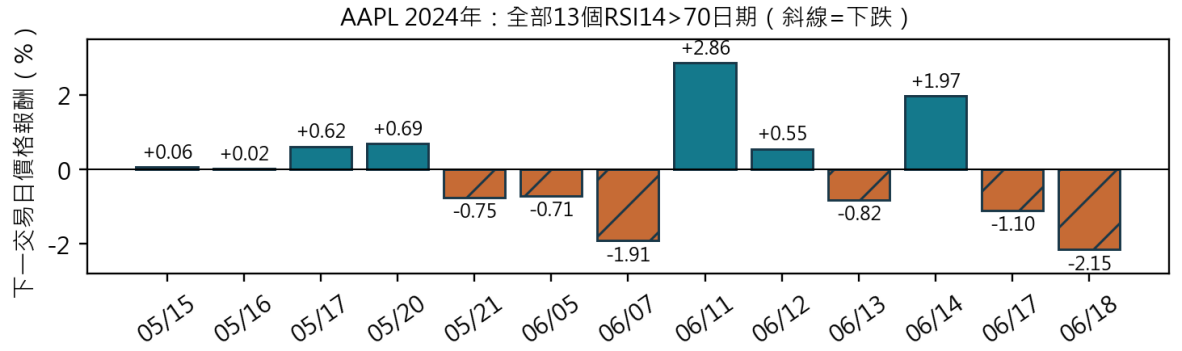
AAPL，2024/1/2-6/28；RSI14沿用第18-20題。只計RSI已定義且有下一收盤的日期，不補0。C為收盤（美元／股），t+1為下一交易日；6/11收盤207.15、6/12為213.07。

$$r = \frac{C_{t+1}}{C_t} - 1; \qquad \frac{213.07}{207.15} - 1 \approx +2.8578\%$$

先想一想：本樣本RSI>70的每次下一交易日報酬，都會是負值嗎？

```
events = pd.DataFrame({"RSI":rsi14.reindex(close.index),
    "收盤":close, "下一日":pd.Series(close.index,index=close.index).shift(-1),
    "下次收盤":close.shift(-1)}).dropna()
events["下一日報酬"] = events["下次收盤"]/events["收盤"]-1
high_rsi = events.loc[events["RSI"] > 70]
shown = high_rsi.loc[["2024-05-15","2024-06-07","2024-06-11","2024-06-18"]].copy()
shown.insert(0,"日期",shown.index)
shown[["RSI","收盤","下次收盤"]] = shown[["RSI","收盤","下次收盤"]].round(2)
shown["下一日報酬"] = shown["下一日報酬"].map("{:+.4%}".format)
shown
```

日期	RSI	收盤	下一日	下次收盤	下一日報酬
2024-05-15	70.83	189.72	2024-05-16	189.84	+0.0632%
2024-06-07	70.92	196.89	2024-06-10	193.12	-1.9148%
2024-06-11	75.22	207.15	2024-06-12	213.07	+2.8578%
2024-06-18	73.57	214.29	2024-06-20	209.68	-2.1513%



13次中7漲6跌；6/11→12漲2.8578%，6/7→10跌1.9148%。6/18的下一交易日是6/20。連續高RSI日期不能視為獨立試驗；7/13只是這份樣本的比例，不是未來上漲機率。

若設RSI>70不新買，13次都被排除：既可能避開下跌，也可能錯過續漲。訊號在收盤後形成；圖中變化不是之後委託可取得的報酬，成交時點見第5題。

討論

比較6/7與6/11：為何不能把『RSI>70』直接解讀成『下一交易日報酬<0』？

來源：[20]。

ISSUE 22

成交量增加58%，為何股價仍下跌？

成交量變化是交易股數的變化，不是持股報酬；兩者不能互相代替。

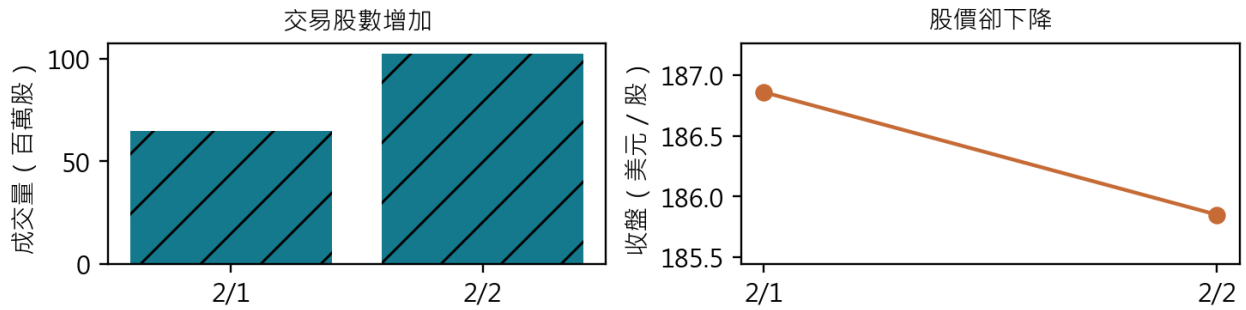
V是每日成交量（股），C是收盤（美元／股）；g是成交量變動率，r是價格報酬。兩項都比較2/2與前一交易日2/1，分母都是2/1的值。

$$g = \frac{V_2}{V_1} - 1 = \frac{102551700}{64885400} - 1 \approx 58.05\%, \quad r \approx \frac{185.85}{186.86} - 1 \approx -0.54\%$$

先想一想：2/2交易更多股，就表示股東賺58.05%嗎？

```
volume = aapl["Volume"]
volume_change = volume/volume.shift(1)-1
dates = ["2024-02-01","2024-02-02"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"收盤（美元／股）":close.loc[dates].round(2),
    "量（股）":volume.loc[dates].values,
    "價格報酬":["-",f"{daily_return['2024-02-02']:+.2%}"],
    "量變化":["-",f"{volume_change['2024-02-02']:+.2%}"]})
```

日期	收盤（美元／股）	量（股）	價格報酬	量變化
2024-02-01	186.86	64885400	-	-
2024-02-02	185.85	102551700	-0.54%	+58.05%



2/2成交量102.55百萬股，比64.89百萬多58.05%；收盤卻少1.01美元。

交易較多不能單獨辨認買方看多程度：每筆成交都有買方與賣方，日總量沒有記錄誰主動發起。

討論

58.05%的分母是前一天的股票價格，還是成交股數？

來源：[15]、[24]。

ISSUE 23

成交量比昨天多，卻比平常少？

先辨認比較基準；昨天低量，今日增加仍可能低於先前20筆平均。

V是交易股數，M是前20筆平均量，不含今天。2/7的M用1/9至2/6共20個交易日的量：合計1,133,676,500股÷20=56,683,825股。V/M是倍數，1表示等於均量，不是100%投資報酬。

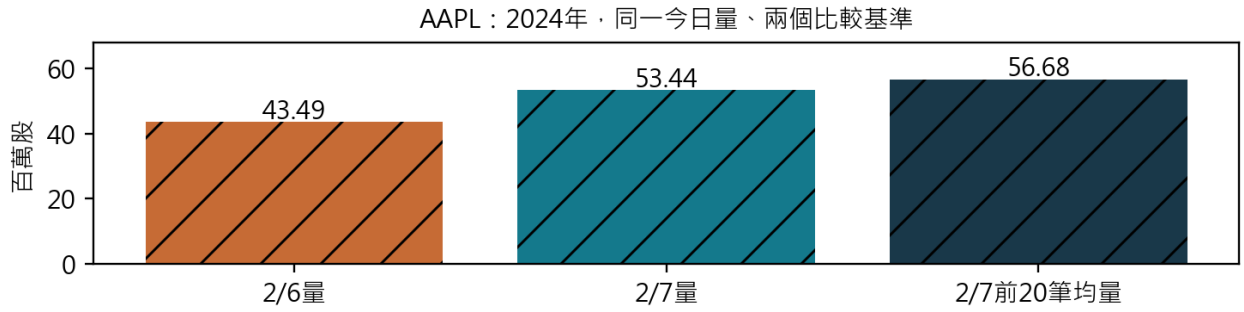
表中2/6那列另用1/8至2/5的20筆：1,149,330,200股÷20=57,466,510股。每天都只用當日之前的20筆，視窗跟著日期前移。

$$\frac{V_{\text{Feb7}}}{M_{\text{Feb7}}} = \frac{53439000}{56683825} \approx 0.943, \quad \frac{53439000}{43490800} - 1 \approx 22.87\%$$

先想一想：2/7的53,439,000股，高於昨天且高於前20筆平均嗎？

```
prior20 = volume.shift(1).rolling(20,min_periods=20).mean()
volume_multiple = volume/prior20
dates = ["2024-02-06","2024-02-07"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"量（股）":volume.loc[dates],
    "前20筆均量（股）":prior20.loc[dates].round(0),
    "倍數（倍）":volume_multiple.loc[dates].round(3)})
```

日期	量（股）	前20筆均量（股）	倍數（倍）
2024-02-06	43490800	57466510.0	0.757
2024-02-07	53439000	56683825.0	0.943



2/7比昨天增加22.87%，但只有均量0.943倍。若要求上漲且放量至均量以上，當天不符合。

2/6收盤189.30、2/7為189.41美元 / 股，上漲約0.06%；因此本例被原條件排除的原因是量未達均量。

討論

只改放量定義為『比昨天多』，2/7會通過嗎？

來源：[3]、[15]、[24]。

ISSUE 24

均線在上方，就叫黃金交叉嗎？

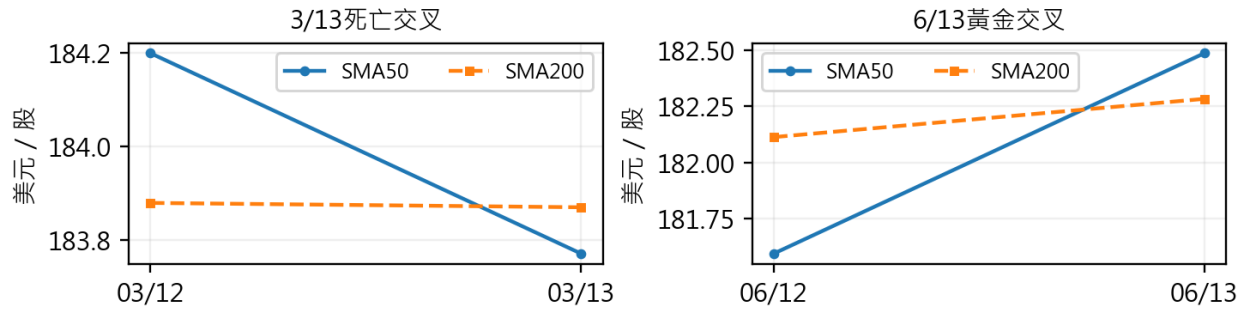
交叉是兩天的高低順序改變；在上方只描述今天狀態。

SMA50、SMA200是50與200筆收盤平均，美元 / 股。黃金交叉：昨天50線不高於200線，今天高於；死亡交叉相反。先取得更早歷史，才能算200筆。

先想一想：6/13的50線較高，還要看哪一天才知道是否剛穿越？

```
long_history = yf.Ticker("AAPL").history(start="2023-01-01",
    end="2024-07-01",interval="1d",auto_adjust=False,actions=True)
long_history.index = long_history.index.strftime("%Y-%m-%d")
long_close = long_history["Close"]
assert np.allclose(long_close.loc[close.index],close,rtol=0,atol=1e-10)
sma50,sma200 = long_close.rolling(50).mean(),long_close.rolling(200).mean()
golden = (sma50>sma200) & (sma50.shift(1)<=sma200.shift(1))
death = (sma50<sma200) & (sma50.shift(1)>=sma200.shift(1))
dates=["2024-03-12","2024-03-13","2024-06-12","2024-06-13"]
pd.DataFrame({"日期":dates,"SMA50（美元 / 股）":sma50.loc[dates].round(4),
    "SMA200（美元 / 股）":sma200.loc[dates].round(4)})
```

日期	SMA50（美元 / 股）	SMA200（美元 / 股）
2024-03-12	184.1992	183.8796
2024-03-13	183.7712	183.8703
2024-06-12	181.5936	182.1121
2024-06-13	182.4854	182.2824



死亡交叉：3/12 SMA50 184.1992>183.8796，3/13 183.7712<183.8703。黃金交叉：6/12 181.5936<182.1121，6/13 182.4854>182.2824。交叉形成候選條件，不保證後續漲跌。

討論

6/13之後只要50線仍高於200線，每天都是新的黃金交叉嗎？

來源：[3]、[24]。

ISSUE 25

MACD與RSI都要符合，哪些日期才要求持股？

把指標變成明確條件，比只說『趨勢良好』更容易計算與檢查。

本例假設同時要求柱值>0、RSI14<70，才要求持股；其餘現金。AND表示兩條都成立，OR表示至少一條成立。下表AND成立欄的True表示當日收盤後要求持股，False表示至少一條不成立；這是條件結果，不是已成交。輸入未齊時程式留nan，不當成False或補零。

先想一想：6/11柱值0.5214>0，但RSI75.22，會通過AND嗎？

```
dates = ["2024-05-06","2024-06-07","2024-06-10","2024-06-11"]
valid = histogram.notna() & rsi14.reindex(close.index).notna()
combined = ((histogram>0) & (rsi14.reindex(close.index)<70)).where(valid)
pd.DataFrame({"日期":dates,"柱值（美元／股）":histogram.loc[dates].round(4),
    "RSI（無單位）":rsi14.loc[dates].round(2),
    "AND成立":combined.loc[dates].values})
```

日期	柱值（美元／股）	RSI（無單位）	AND成立
2024-05-06	1.6806	63.79	True
2024-06-07	0.0507	70.92	False
2024-06-10	-0.1925	60.18	False
2024-06-11	0.5214	75.22	False

日期	柱值>0	RSI<70	AND要求
05/06	符合	符合	持股
06/07	符合	不符	現金
06/10	不符	符合	現金
06/11	符合	不符	現金

5/6兩條皆成立，要求持股；6/7與11日RSI不符，6/10柱值不符。

這只是候選買賣規則，尚未設定成交與帳戶金額；ATR可再給距離，但不自行給方向。

討論

6/11若只把AND改OR，持股要求會改變嗎？

來源：[18]、[20]、[24]。

ISSUE 26

15:00能算出當天最後收盤的SMA嗎？

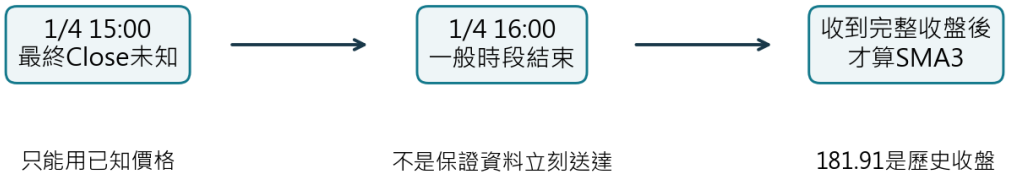
價格標示今天日期，不表示今天任何時刻都已知道最終收盤。

假設紐約時間1/4 15:00要用三個最終收盤算SMA3。一般交易16:00結束；前兩日收盤已到達，但1/4最終Close尚不存在。

收盤日期	15:00所知（美元／股）	可用於原規則
2024/1/2	185.64	可以
2024/1/3	184.25	可以
2024/1/4	尚未知	不可以

$$\mathrm{SMA3}_{\mathrm{Jan4}} = \frac{185.64 + 184.25 + 181.91}{3} \approx 183.9333$$

181.91是事後檔案中的1/4收盤，不能倒填成15:00已知。盤中價格可用另一種規則，但必須明確改了輸入。



算術正確不能彌補輸入未到；每日歷史檔也沒有證明當年精確接收時間。

討論

把1/3的184.25當作1/4收盤，仍是在算原本SMA3嗎？

來源：[1]、[2]。

ISSUE 27

置中均線更貼近股價，卻為何不能當天使用？

它把後一天價格放到今天標籤；線更貼近，不等於資訊更早可得。

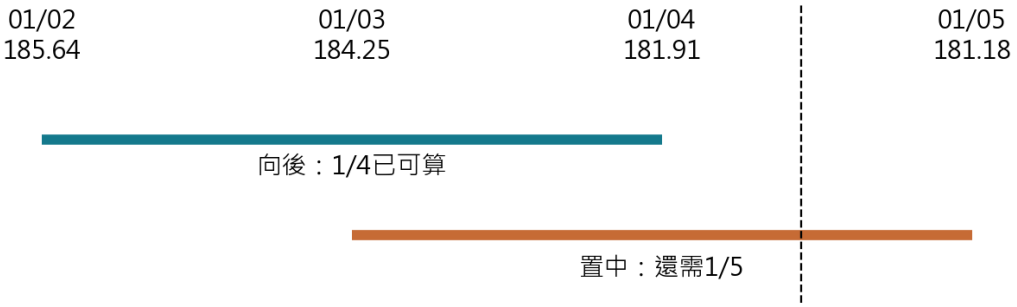
1/4向後SMA用1/2、3、4；置中平均改用1/3、4、5。C為美元 / 股收盤，兩個計算都除3。

$$\text{Centered}_{\text{Jan4}} = \frac{184.25 + 181.91 + 181.18}{3} \approx 182.4467$$

先想一想：移除1/5以後價格，1/4的置中平均仍能算嗎？

```
centered3 = close.rolling(3,center=True,min_periods=3).mean()
prefix = close.loc[:"2024-01-04"]
print(f"1/4向後：{sma3['2024-01-04']:.4f}")
print(f"事後1/4置中：{centered3['2024-01-04']:.4f}")
print("截至1/4置中：",prefix.rolling(3,center=True).mean().iloc[-1])
```

1/4向後：183.9333 事後1/4置中：182.4467 截至1/4置中： nan



向後183.9333已可算；置中182.4467必須等到1/5。程式輸出nan表示截至1/4缺少1/5價格，不能計算。

討論

置中值較接近1/4收盤181.91，可以當成預測能力的證據嗎？

來源：[3]。

參考資料與重現

計算定義、常見用途與資料日期各依下列來源。

[1] yfinance：歷史行情

[2] Nasdaq：一般交易時間

[3] pandas：移動視窗

[4] pandas：指數加權

[5] pandas：移動資料列

[10] Fidelity：SMA

[11] Fidelity：EMA

[12] Lo、Mamaysky、Wang：技術分析研究

[13] Fidelity：價格變動率

[14] NIST：標準差

[15] Nasdaq：成交量

[17] Yahoo Finance：AAPL價格資料

[18] Fidelity：MACD

[19] StockCharts：ATR計算與初始化

[20] StockCharts：RSI計算與使用

[21] Fidelity：TR與ATR

[23] TradingView：MACD柱狀圖

[24] Fidelity：技術分析與常見用途

[26] Fidelity：歷史波動與風險

[27] Investor.gov：停損觸發不保證成交價

以已保存的Yahoo/yfinance資料重現，未重新下載。主要AAPL為2024/1/2-6/28；SMA200使用2023年起歷史，重疊收盤一致。指標計算可核對，不代表當時資料接收或實際成交已被驗證。